第1题　芯片横截面结构

按常规硅制N 沟道增强型平面栅垂直双扩散 MOSFET（VDMOS）作图。图1(a)用三个条形元胞的剖面表示有源区，右侧画出一侧终端。硅材料和普通漂移层是本答卷采用的结构假设。

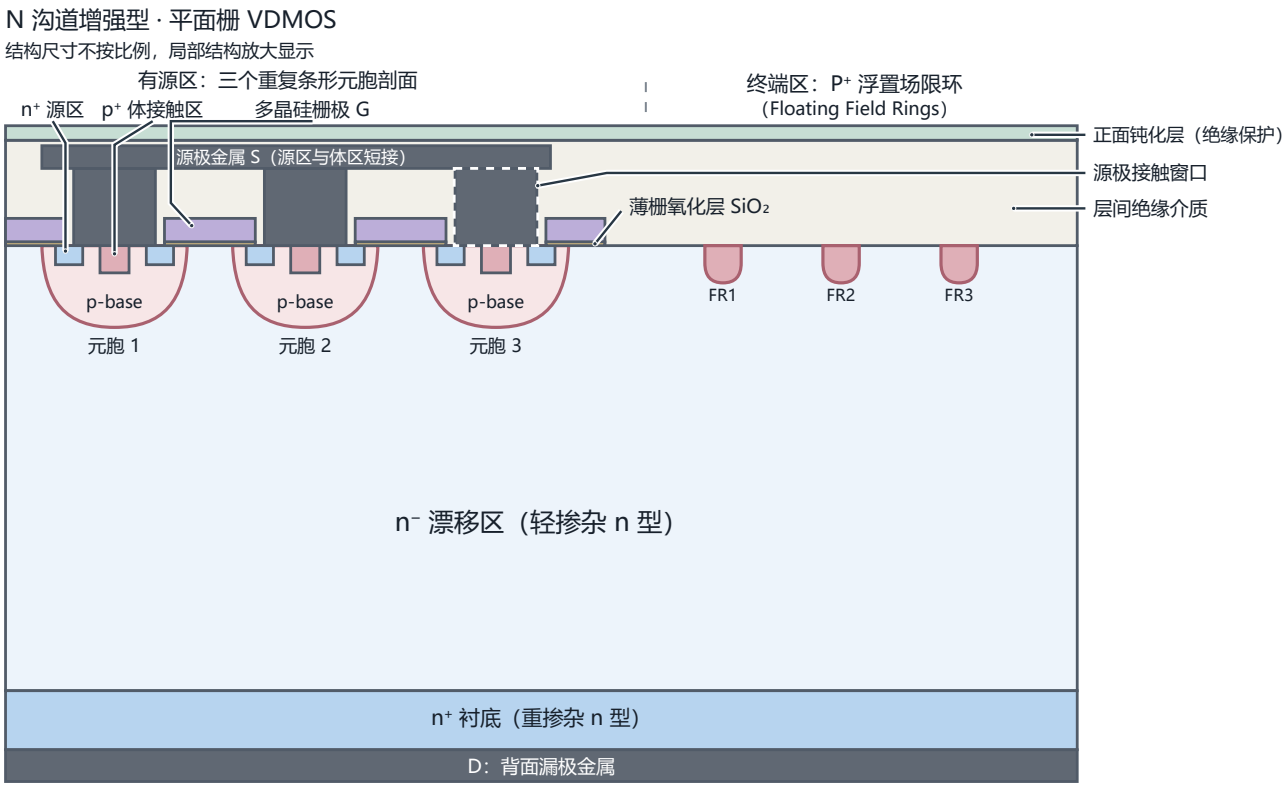
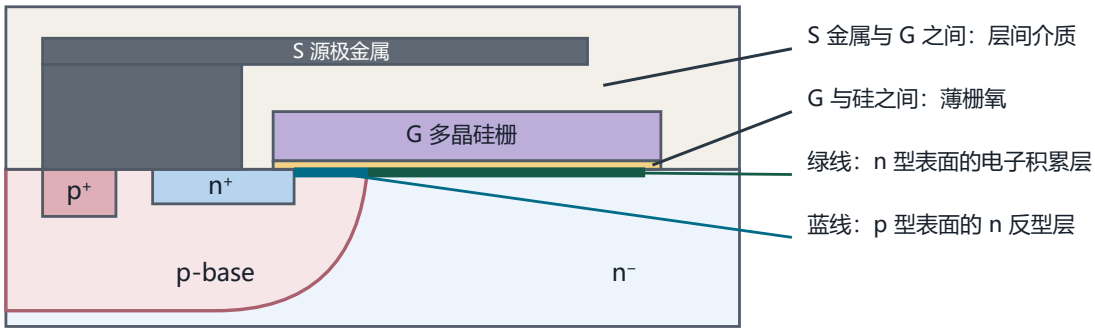


图1(a)　平面栅 VDMOS 及终端剖面。白色虚框标出 S 金属填充的接触窗口，同时接通 n⁺ 源区和 p⁺ 体接触。FR1 – FR3 位于绝缘层下方，与 S 金属隔离。[B1][B3][S2][Q1][Q2]

必须标出的部分	位置与电气关系
n⁺ 源区、p⁺ 体接触、p-base	n⁺ 源区是 p-base 表面的浅结，p⁺ 体接触也画在体区内。S 金属同时接触两者。
n⁻ 漂移区、n⁺ 衬底、背面金属 D	从上到下依次为轻掺杂漂移区、重掺杂衬底、漏极金属。
多晶硅 G、薄栅氧、层间介质	栅位于平坦硅表面上方；薄栅氧隔开 G 与硅，层间介质隔开 G 与 S 金属。
场限环、正面钝化层	外围 p 型环在本图取 p⁺，不接 S 或 G；正面最外层钝化，局部焊盘开窗未展开。

栅源绝缘、体区短接与表面层

栅 / 源绝缘与表面沟道局部放大



反型并不把整个 p-base 改掺杂成 n 型；两种表面层都不位于氧化物内部。

图1(b)　图1(a)中元胞右侧的局部放大。蓝线与绿线分别标出小正漏压导通时的反型层与积累层。薄栅氧及彩色表面薄层均示意加厚。[B1][B4][Q1]

源极与体区接在一起，栅极保持独立。S 金属通过接触窗口同时与 n^+ 源区和 p^+ 体接触形成欧姆接触。p^+ 区降低体接触电阻，把 p-base 接到源电位，有助于抑制 n^+ 源区 / p-base / n^- 漂移区构成的寄生 NPN 晶体管。不能把 p^+ 体接触画成另一只源区，也不能把它伸穿 p-base、直接接到 n^- 漂移区。[B1]

薄栅氧、层间介质和钝化层是三个不同的层次。薄栅氧处在多晶硅与半导体之间；覆盖栅的层间介质防止上层源金属把栅短路；最外侧钝化层用于表面保护。实际介质堆叠和焊盘开窗依工艺而异。Quirk 的 CMOS 制造剖面可用来核对这些材料层的区别，不能直接当作本题 VDMOS 的完整工艺图。[Q1][Q2]

“平面栅”描述栅与沟道的位置，不表示主电流全为横向。沟道在 p-base 的平坦上表面，连通 n^+ 源区与 n^- 区；漂移区和衬底中的电流主要为纵向。双扩散形成的横向结边界差决定沟道长度，不应把功率 MOSFET 画成正面同时引出源、漏的普通横向 MOSFET。[B1][S2]

场限环与元胞不同。环绕有源区的 p 型掺杂区不需要 n^+ 源区，也不形成承载主电流的重复元胞。剖面中的三段环实际对应俯视图中围绕芯片有源区的环形结构；本题采用浮置环，没有给它们加外部电源或把它们并到源极。[B3]

图1(a)与图1(b)均把 n^+ 源区画成 p-base 最大结深约四分之一的浅结。结构尺寸按示意表示，薄栅氧与表面薄层放大显示。结深、漂移层厚度和终端尺寸由器件工艺决定。

> 手绘时先画 n^- / n^+ / D 三层，再画三个 p-base 及其中的 n^+、p^+；最后补齐薄栅氧、多晶硅、介质、S 金属和外围环。重点检查：G 与 S 不相接，p^+ 与 n^+ 通过同一 S 接触窗口短接。

依据：[B1] Baliga §6.2.2、图6.3，书页284—285；[B3] §3.6.2—3.6.3，图3.20、3.31—3.32；[S2] Sze §6.5.6、图6.39(a)，书页263—264；[Q1][Q2] 见第9页。

第2题 · 输出特性

四条不同栅压下的漏极特性

固定结温，取 $V_{GS4} > V_{GS3} > V_{GS2} > V_{GS1} > V_{th} > 0$。同一正漏源电压下，图2中栅压较高的曲线对应较大的漏极电流。四条曲线都从原点出发。虚线连接理想平方律模型的各个夹断点。[S1][B5]

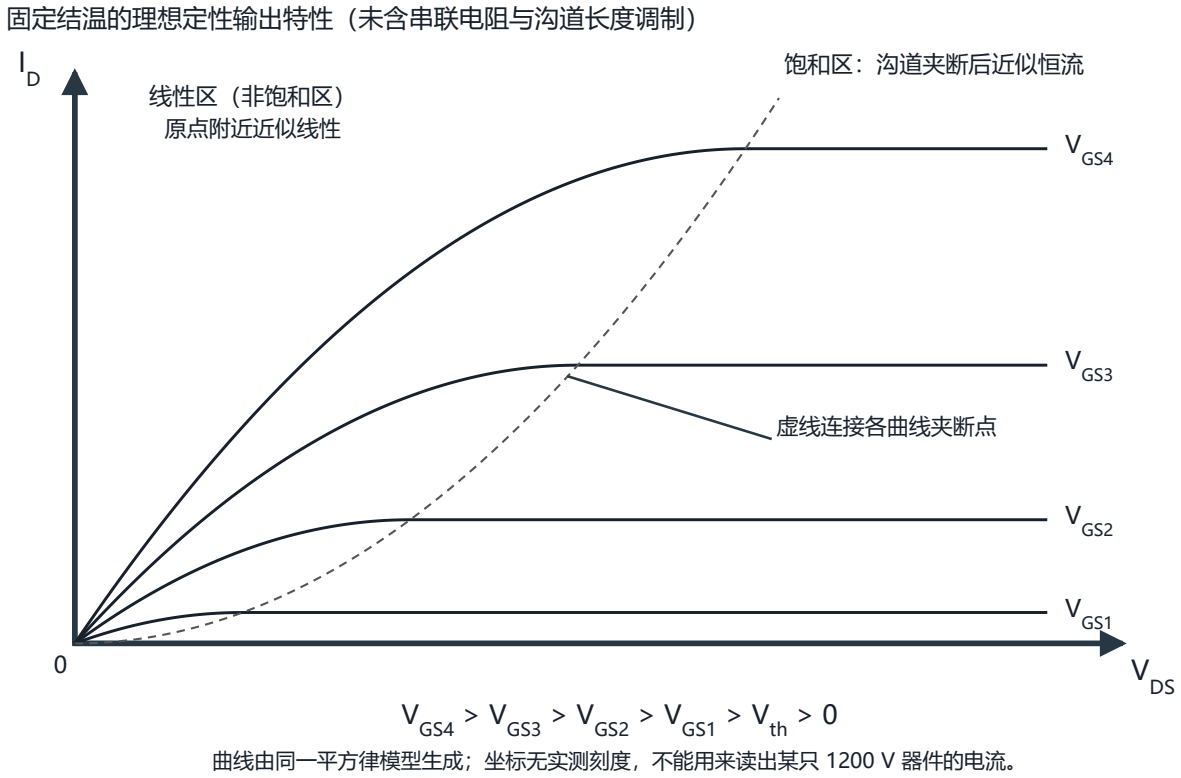


图2　四条曲线和虚线均由同一理想长沟道模型生成。为避免把假设当器件参数，图中不标安培、伏特的具体刻度；栅压以大小关系标注。实际功率器件的串联电阻会改变外部端口上的转折位置。[S1][B5]

令 $V_{ov} = V_{GS} - V_{th}$，$\beta = \mu_n C_{ox} W_{\text{eff}}/L$。忽略体电荷沿沟道的变化、迁移率变化、串联电阻及沟道长度调制时：

$$I_D = \begin{cases} \beta\left(V_{ov}V_{DS} - \dfrac{V_{DS}^2}{2}\right), & 0 \le V_{DS} < V_{ov}, \\ \dfrac{\beta}{2}V_{ov}^2, & V_{DS} \ge V_{ov}. \end{cases} \tag{1}$$

μ_n 为反型层有效电子迁移率；C_{ox} 为单位面积栅氧电容；W_{eff} 为并联沟道的有效总宽度；L 为有效沟道长度。β 的单位为 A/V²。本题“线性区”按常见题意泛指非饱和的欧姆 / 三极管区，严格近似直线只在 $V_{DS} \ll V_{ov}$ 成立。

夹断点与平方律模型

取沟道坐标 x 从源端指向沟道漏端，局部沟道电压为 $v(x)$。在式(1)采用的简化电荷片模型中，反型电荷面密度为

$$Q_{\mathrm{inv}}(x) \simeq -C_{ox}\left[V_{ov}-v(x)\right], \qquad I_D=\mu_n W_{\mathrm{eff}}|Q_{\mathrm{inv}}|\frac{dv}{dx}. \tag{2}$$

沿沟道积分：$I_D L=\mu_n W_{\mathrm{eff}} C_{ox}\int_0^{V_{DS}}(V_{ov}-v)\,dv$，即得到式(1)的非饱和表达式。漏端反型电荷趋近于零时发生夹断，理想转折点满足

$$V_{DS,\mathrm{sat}}=V_{ov}, \qquad I_{D,\mathrm{sat}}=\frac{\beta}{2}V_{ov}^2=\frac{\beta}{2}V_{DS,\mathrm{sat}}^2. \tag{3}$$

因此，输出坐标中的转折点轨迹是一条抛物线。较高栅压的曲线不但更高，转折点也更靠右。进入饱和后，夹断区仍能输运电子，夹断不等于漏极电流变成零；在实际器件中沟道长度调制可使曲线略向上倾斜。[S1][B5]

比“$V_{DS}=V_{GS}-V_{th}$”更完整的说明

Sze §6.2.2 还保留了耗尽电荷随局部沟道电压的变化。将反型电荷近似为 $Q_{\mathrm{inv}}\simeq -C_{ox}(V_{ov}-Mv)$，体电荷修正系数 $M>1$，则有

$$I_D \simeq \beta\left(V_{ov}v-\frac{Mv^2}{2}\right), \quad v_{\mathrm{sat}}\simeq\frac{V_{ov}}{M}, \quad I_{D,\mathrm{sat}}\simeq\frac{\beta V_{ov}^2}{2M}. \tag{4}$$

对均匀 p 型沟道与零源体偏压，可近似取 $M=1+\gamma/(2\sqrt{2\phi_F})$，其中 $\gamma=\sqrt{2q\varepsilon_s N_A}/C_{ox}$，$N_A$ 为受主浓度，$\phi_F=(k_BT/q)\ln(N_A/n_i)>0$ 为 p 型材料费米势的幅值；k_B 为玻尔兹曼常数，T 为绝对温度，n_i 为本征载流子浓度。非均匀掺杂 VDMOS 的有效参数还需按实际沟道确定。

这里 v 是沟道两端电压，并非无条件等于芯片外部 V_{DS}。VDMOS 还串联积累区、JFET 区、漂移区、衬底和接触等电阻，外部 V_{DS} 包含它们的压降；源区压降也可能降低内部有效栅压。式(1)和图2取 $M=1$ 且忽略这些压降，只用于说明题目所需的曲线形态，不能据此给出某个真实功率器件的精确边界。[S1][B4][B5]

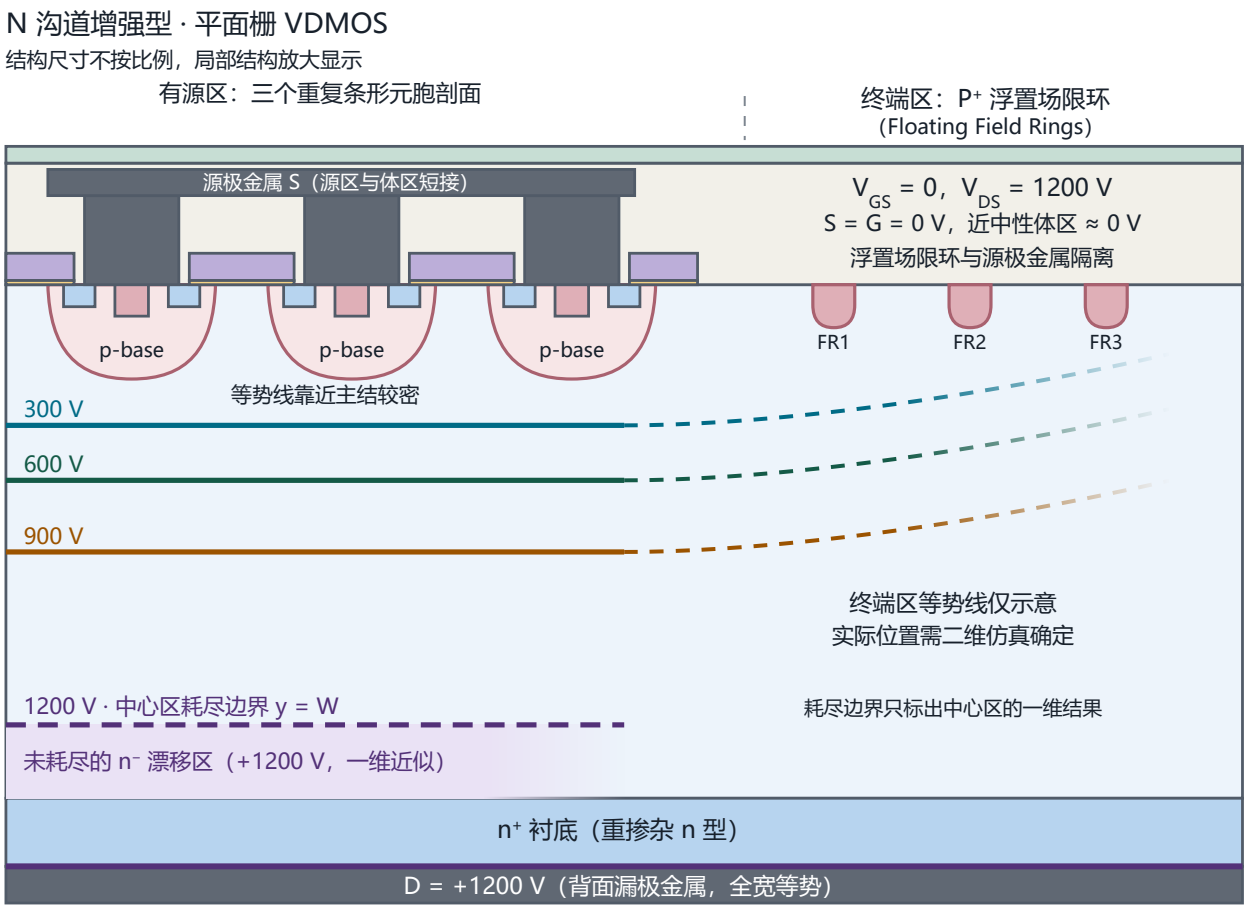
在原点附近，式(1)化为 $I_D\simeq\beta V_{ov}V_{DS}$；功率开关的低压降充分导通工作点通常选在这个欧姆区。MOSFET 的电流饱和区不是 BJT 的低压降饱和导通概念。另外，$V_{GS}=0$ 时增强型器件近似截止，实际仍有漏电，过高漏压下还可能雪崩，图2未画这些支路。

依据：[S1] Sze 书页231—234、图6.9—6.10及式(23)—(32)；[B4] Baliga 书页327—333；[B5] §6.12，书页381—384。式(1)—(4)为本答卷编号，不是教材原编号。

第3题 · 关断时的电势分布

$V_{GS} = 0,\ V_{DS} = 1200\ \mathrm{V}$

设 $V_S = 0$，则 $V_G = 0$、$V_D = +1200\ \mathrm{V}$。S 与体区短接，p-base 的近中性部分约为源电位；没有栅致 n 型反型通道。p-base / n⁻ 主结承受反向偏压，耗尽区主要伸入轻掺杂 n⁻ 漂移区，主电压由该区承担。[B1][B2]



中心区采用一维未穿通近似。终端虚线渐隐表示实际延伸位置待定。

图3　图1(a)结构上的关断等势线。中心区 300、600、900 V 按一维未穿通近似定位，紫色虚线标出该模型的 1200 V 耗尽边界。模型中，下方未耗尽的 n⁻ 区电场取零，电势与背面 D 金属同为 +1200 V。终端渐隐虚线示意走向，实际位置和浮置环电位由二维分布决定。[B2][B3][B6]

画图要点：有源区深部等势线大致平行于芯片表面；等电势差的线在高场处更密，不能默认等间距。靠近有源区边缘和场限环，电势分布具有二维弯曲；场限环通过改变电势分布来缓解边缘电场集中。不同电位的等势线互不相交。

> 终端等势线的具体位置取决于掺杂剖面、漂移层厚度、环宽环距、介质厚度和界面电荷。给定这些参数后，可用二维仿真求出线形和延伸范围。

等差电压不对应等差距离

在远离边缘的一维近似中，取 $y=0$ 为主结的 n 侧边界，y 向背面增大；均匀、完全电离的施主浓度为 N_D，耗尽宽度为 W；$q>0$ 为元电荷，ε_s 为半导体绝对介电常数。忽略 p 侧耗尽和相对 1200 V 很小的内建电势，按所选 NPT 模型取 $\psi(0)=0$、$E_y(W)=0$，有

$$\frac{d^2\psi}{dy^2}=-\frac{qN_D}{\varepsilon_s},\qquad E_y=-\frac{d\psi}{dy}=-\frac{qN_D}{\varepsilon_s}(W-y). \tag{5}$$

$$\psi(y)=\frac{qN_D}{\varepsilon_s}\left(Wy-\frac{y^2}{2}\right),\quad V_R=1200\,\mathrm{V}=\frac{qN_DW^2}{2\varepsilon_s}. \tag{6}$$

令 $u=y/W$，则 $\psi/V_R=2u-u^2$。据此得到下表。靠近主结电场大，前一个 300 V 只占约 $0.134W$；最后一个 300 V 则占 $0.500W$。这是图3中心区间距的依据。[B6]

电势 / V	位置 y/W	相邻等势线距离 / W
0	0	—
300	0.133975	0.133975
600	0.292893	0.158919
900	0.500000	0.207107
1200	1.000000	0.500000

对于穿通型、非均匀掺杂或不同终端结构，末端电场不一定为零，上表不能直接套用。严格电势还含接触功函数、内建势与表面势；把近中性体区写成“约 0 V”、近中性漏区写成“约 1200 V”，是本题高压示意采用的工程近似，不表示所有半导体微区都严格等势。

浮置环电位不能预先指定。它由耗尽耦合、结与表面漏电、几何和电荷等共同决定；多环电势也不必均分电压。应求解 $\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\psi)=-\rho$，并对浮置区加入相应电荷或稳态电流约束，才能确定实际分布。既不能把三个环全标成 0 V，也不能只因有三只环就分别标成 300、600、900 V。[B3]

额定值与击穿：题给额定 $V_{DSS}=1200\,\mathrm{V}$，不能推出实际击穿电压恰好为 1200 V、也不能据此计算峰值电场。这里按能承受题设电压且未发生显著雪崩的静态阻断示意处理；具体器件须核对其 BV_{DSS} 的测试电流、温度和安全裕量。电场方向为从高电势漏侧指向低电势源侧，局部垂直于等势线。

第4题 · 导通时的主要电流路径

$V_{GS} = 15\,\mathrm{V}$，$V_{DS} > 0$

取 $V_S = 0$，$V_G = +15\,\mathrm{V}$，$V_D > 0$；按通常硅功率 MOSFET 的 $15\,\mathrm{V} > V_{th}$ 且栅压在允许范围内解释题意。栅下 p-base 表面形成 n 型反型沟道，将 n^+ 源区与 n^- 区连通。图4的橙色箭头表示传统电流方向，D → S，电子运动方向为 S → D。[B1][B4][S2]

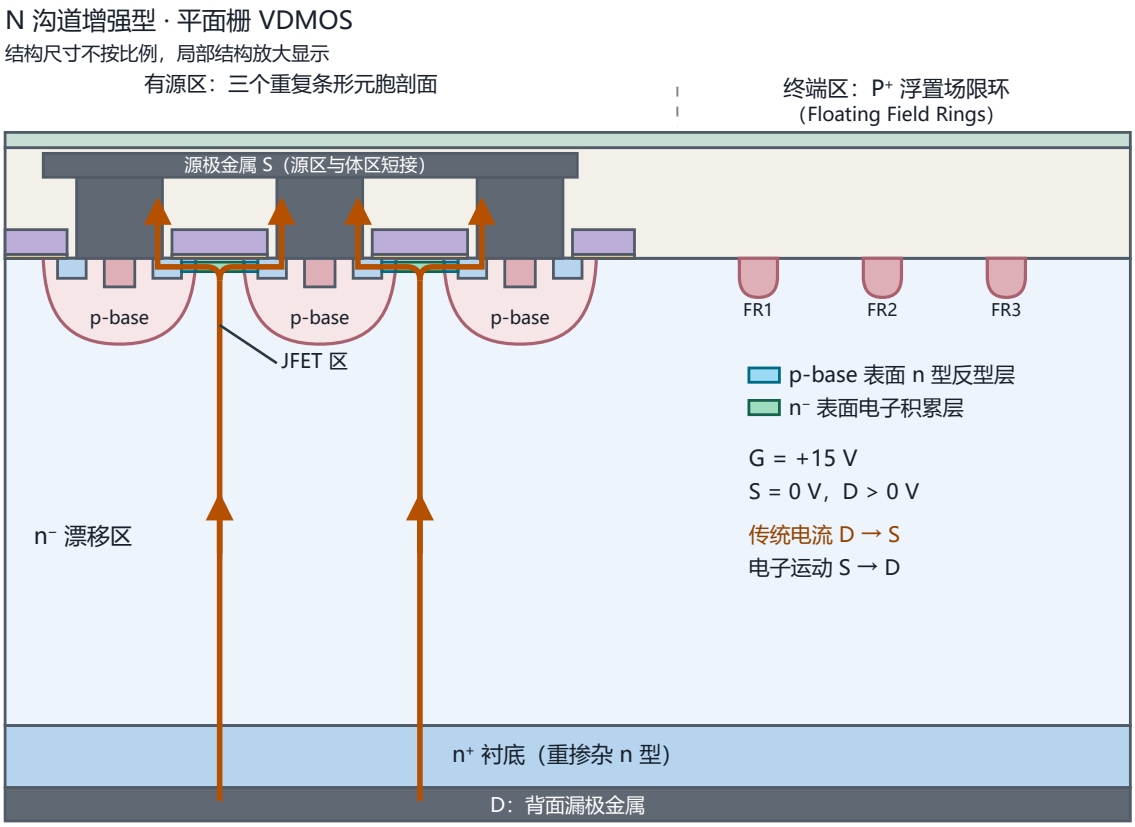


图4　图1(a)结构上小正漏压时的代表性流线。橙色箭头在硅侧依次经过 JFET 窄区、绿色积累层、蓝色 n 型反型层、n^+ 源区，再进入 S 金属。彩色薄层为示意加厚，与上方薄栅氧有可见分隔。局部层次见图1(b)。[B1][B4]

D → n^+ 衬底 → n^- 漂移区 → JFET 收缩区
→ 栅下积累 / 电流扩展区 → p-base 表面 n 反型沟道
→ n^+ 源区 → S 金属

路径解释：n^- 区电子浓度在正栅压作用下于表面进一步增加，形成积累层；p-base 原本以空穴为多数载流子，其表面在足够正栅压下转为电子主导的反型层。两者位置和物理含义不同。相邻 p-base 之间的狭窄 n 区因两侧结耗尽而具有 JFET 式收缩电阻；这不是另加了一只独立接线的 JFET。[B4]

图4取小正漏压来表示连续沟道。漏压足够高时，漏端会发生夹断，正向电流仍可经漏端高场区流动。仅凭 15 V 栅压和正漏压，工作区和电流大小仍待确定。[S1][B5]

D 高、S 低时，体二极管反偏。p^+ 体接触用于固定体电位和泄放体电流，有助于抑制寄生 NPN。正常主电流经 n 型反型沟道进入 n^+ 源区。[B1][B2]

手稿逐题评分

对照 v1.7WDY 原题，四题各 25 分，合计 93 / 100。评分按题意与图面清晰度自拟。手稿已经注明第 3、4 题的工况不同，共用底图本身未扣分。

题目	得分	判分依据
1　芯片剖面	24 / 25	三个重复元胞、掺杂区、栅、场限环、钝化与背金属均画出。扣 1 分。接触窗口虽已标出，窗口内的金属填充与周围介质采用相近线条，同时接到 n^+ 和 p^+ 的关系需要更醒目。
2　输出特性	24 / 25	坐标、四条曲线、栅压顺序、线性区和饱和区的方向正确。扣 1 分。高栅压曲线转为平台时有明显折角，虚线与个别转折点略错开。按理想模型，曲线应逐渐变平，虚线通过各夹断点。
3　关断等势线	21 / 25	工况、四个电位及漏极 1200 V 均有标注，中心线间距总体向下增大。扣 4 分。1200 V 耗尽边界中心段用实线，终端段又落在右侧边界，容易把所画形状读成确定结果（2 分）。终端的 300、600、900 V 虚线应注明是走向示意（1 分）。按图采用的一维未穿通模型，900 到 1200 V 的中心间距偏大（1 分）。
4　导通路径	24 / 25	红箭头从背面 D 向上，经元胞间窄区分流，方向正确。扣 1 分。栅下横线贴近硅 / 栅氧界面，回到 S 前通过 n^+ 源区的路径不够清楚。把横线落在硅侧，并让转折显式经过 n^+ 源区。

第 3 题的中心区按一维未穿通模型给出相对位置，终端线形需由器件结构和掺杂等条件确定。真实器件的输出曲线也会随串联电阻、结温等条件改变。

来源与核验范围

教材定位及可复核范围

以下“书页”指页面上印出的页码，“PDF页”从文件第一页起按1计数。只核读列出的相关页段、图表及版权页，没有通读三本教材全文。原始文件按用户提供的名称保留在本地被 Git 忽略的资源目录。

编号与教材	实际采用位置	支持的内容
[B1] B. J. Baliga Fundamentals of Power Semiconductor Devices, 2008	§6.2，重点§6.2.2；书页282—285，PDF301—304；图6.3	VDMOS、双扩散、主结、源体短接、n 型主通路。
[B2] 同上	§6.3—6.4：PDF305、308（书页286、289）；§6.4.4，PDF313—314（书页294—295），图6.11—6.12	体二极管、反向阻断、元胞内等势线与电场集中。
[B3] 同上	§3.6.2，书页120—121，PDF141—142，图3.20；书页128—132，PDF149—153，重点§3.6.3及图3.28—3.32	浮置环、中间电位、界面电荷影响、多环终端；不能先验均分电位。
[B4] 同上	§6.6，书页327—329，PDF346—348，图6.38—6.39；§6.6.3—6.6.5，书页331—333，PDF350—352	沟道、积累、JFET、漂移区和衬底等电阻及相互位置。
[B5] 同上	§6.5 开头：书页300，PDF319；§6.12，书页381—384，PDF400—403，图6.70—6.71	欧姆区、饱和区、真实器件电阻与有限输出电阻。
[B6] 同上	§3.2，书页95—97，PDF116—118；图3.2、式(3.11)—(3.15)	单边均匀结的泊松方程、电场、电势与耗尽宽度。
[S1] S. M. Sze、Kwok K. Ng《半导体器件物理》第3版	§6.2.2，书页231—234，PDF242—245；图6.9—6.10、式(23)—(32)；§2.2.1，书页61—62，PDF72—73	电荷片、渐变沟道、夹断、体电荷修正；结电势。
[S2] 同上	§6.5.6，书页263—264，PDF274—275；图6.39(a)	功率 DMOS 与横向 LDMOS 的结构区别。
[Q1] Michael Quirk、Julian Serda《半导体制造技术》，2004	§3.4，书页50—51，PDF65—66，图3.15—3.17	绝缘栅、多晶硅、反型与电子运动；不是 VDMOS 专用工艺依据。
[Q2] 同上	§9.3 末，书页205—207，PDF220—222；图9.28—9.29	栅氧 / 层间介质 / 顶层钝化的区别和保护作用。

版本核对：Sze 文件名虽然以“2007”开头，所附扫描件版权页为中文第3版，2008年6月第1版 / 第1次印刷；页码按这份扫描件标，不把文件名前缀当中文版出版年。Quirk 的版权页为2004年1月第1次印刷。

补充交叉核查：International Rectifier / Infineon，Power MOSFET Basics 的“Breakdown Voltage”段用于核对 BV_{DSS} 的栅源短接测试定义；MIT 6.012，The Gradual Channel Approximation for the MOSFET 用于核对体电荷因子及模型条件。主要结论依据仍为上列三本教材。

本版核验：逐题按题面核对必画对象与方向；对照教材上述页段审查模型及近似；另以脚本复算式(1)、式(3)、式(6)及等势线位置，并检查文件忽略和成品排版。公式自洽和页面检查不能证明某个真实器件设计已经验证，也不能代替教师评分或独立专家复审。